

LAPORAN MANUAL PENGGUNAAN APLIKASI

MiniStack Control Center (Dashboard Manajemen AWS EC2 & S3 Interaktif)

Nama Aplikasi	MiniStack Control Center	Lingkungan Test	LocalStack / Ministack Emulator
Teknologi UI	Jupyter Notebook (ipywidgets)	SDK AWS	Boto3 (Python)
Endpoint Default	http://localhost:4566	Region Default	us-east-1

1. Pendahuluan & Deskripsi Aplikasi

MiniStack Control Center adalah aplikasi berbasis Graphical User Interface (GUI) interaktif yang berjalan di dalam lingkungan **Jupyter Notebook** menggunakan `ipywidgets` [cite: 1]. Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah developer dan sistem administrator dalam mengelola resource komputasi awan tiruan (seperti **AWS EC2** dan **AWS S3**) yang berjalan di emulator lokal seperti LocalStack atau Ministack tanpa perlu menggunakan perintah CLI yang kompleks [cite: 1].

2. Prasyarat System & Dependensi

Sebelum menjalankan dashboard, pastikan dependensi Python berikut telah terpasang di sistem [cite: 1]:

- `boto3` : SDK resmi AWS untuk bahasa pemrograman Python [cite: 1].
- `ipywidgets` : Library untuk membuat komponen antarmuka interaktif pada Jupyter [cite: 1].

Perintah Instalasi Dependensi

Jalankan perintah berikut di sel Jupyter Notebook untuk menginstal library yang dibutuhkan [cite: 1]:

```
%pip install boto3 ipywidgets
```

3. Konfigurasi Sistem & Inisialisasi Boto3 Client

Aplikasi menghubungkan Boto3 SDK ke emulator lokal dengan kredensial mock dan endpoint khusus [cite: 1]:

Parameter Konfigurasi	Nilai Default	Keterangan
Endpoint URL	http://localhost:4566	Alamat server emulator LocalStack/Ministack lokal [cite: 1].
AWS Region	us-east-1	Wilayah layanan default [cite: 1].
Access Key ID	121212121212	Kredensial simulasi akses AWS [cite: 1].
Secret Access Key	admin123	Kredensial simulasi rahasia AWS [cite: 1].

Sistem juga dilengkapi dengan komponen **System Log UI** otomatis berbasis `widgets.Output()` untuk menampilkan status pesan sukses (hijau) atau eror (merah) secara real-time [cite: 1].

4. Panduan Penggunaan Modul Dashboard

4.1 Modul EC2 Manager (Resource Provisioning)

Modul ini digunakan untuk meluncurkan VM baru dan memantau status instance yang ada [cite: 1]:

- **AMI ID Input:** Masukkan identifier citra mesin (default: `ami-mock-ubuntu`) [cite: 1].
- **Type Dropdown:** Pilih tipe kapasitas VM (opsi: `t2.micro`, `t3.medium`, `c8g.medium`) [cite: 1].
- **Tombol Launch Instance (`Launch`):** Mengirim perintah `run_instances` ke emulator dan secara otomatis menyegarkan daftar instance aktif [cite: 1].
- **Daftar EC2 Instances:** Menampilkan ID Instance, State (misal: `running`), dan Type secara realtime [cite: 1].

4.2 Modul S3 Manager (Object Storage)

Modul ini menyediakan fungsi pengelolaan ember penyimpanan (bucket) dan pengunggahan berkas teks [cite: 1]:

- **Pembuatan Bucket:** Masukkan nama bucket pada kolom *Bucket Name* lalu tekan **Create Bucket** [cite: 1].
- **Navigasi Bucket:** Pilih bucket aktif dari menu dropdown *Select Bucket*, atau klik **Refresh Buckets** untuk memperbarui daftar [cite: 1].
- **Upload File Teks:** Isi nama berkas (misal: `notes.txt`) dan konten teks pada area *Content*, lalu tekan tombol **Upload File** [cite: 1].
- **Viewer Isi Bucket:** Menampilkan daftar objek/file yang tersimpan di dalam bucket terlampir beserta ukuran filenya (byte) [cite: 1].

5. Alur Navigasi Antarmuka (UI Navigation)

Seluruh antarmuka digabungkan ke dalam komponen **Tab Interaktif** yang terdiri dari [cite: 1]:

1. **Tab 1 - EC2 Manager:** Fokus pada manajemen virtual machine [cite: 1].
2. **Tab 2 - S3 Manager:** Fokus pada pengelolaan cloud storage [cite: 1].
3. **System Log Panel:** Terletak di bagian bawah dashboard untuk memantau seluruh riwayat aksi pengguna [cite: 1].

6. Struktur Kode Utama (Reference Code)

```
# Contoh Inisialisasi Utama Dashboard (Jupyter Notebook)
import boto3
import ipywidgets as widgets
from IPython.display import display, clear_output

# Inisialisasi Boto3
ENDPOINT = 'http://localhost:4566'
ec2_client = boto3.client('ec2', endpoint_url=ENDPOINT, region_name='us-east-1',
aws_access_key_id='121212121212', aws_secret_access_key='admin123')
s3_client = boto3.client('s3', endpoint_url=ENDPOINT, region_name='us-east-1',
aws_access_key_id='121212121212', aws_secret_access_key='admin123')

# Menampilkan Tab Dashboard
tab = widgets.Tab([ec2_box, s3_box])
tab.set_title(0, 'EC2 Manager')
```

```
tab.set_title(1, 'S3 Manager')  
display(tab)
```